UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas

Team California
Henrique Moreira(119809), João Cardoso(120440), Nicolas Sousa (119744)

Relatório do Lab 12

v2025-22-10

Introdução

Com a continuação da aula focada no tema de desenvolvimento orientado por user stories, prosseguimos com o LAB 12 para consolidar os conteúdos e introduzir assuntos que serão abordados no projeto.

Distribuição de trabalho

Henrique : Atividade 1.
João : Atividade 3.
Nicolas : Atividade 2.

Referências e materiais consultados

Apontamentos do professor ilídio

chat => correção de texto

Atividades

Atividade 1: Stories no ambiente de gestão de projeto

Nesta seção, realizámos uma simulação prática de gestão ágil utilizando o Jira, focada no planeamento do primeiro incremento do projeto MultiPower.

O objetivo foi preparar a equipa para a "Sprint Planning Meeting", criando e priorizando as funcionalidades (User Stories) a desenvolver. Para cada história, definimos uma estimativa de esforço (Story Points) e especificámos os critérios de aceitação utilizando o formato Gherkin (Dado/Quando/Então) para orientar os testes futuros.

As User Stories selecionadas para o "TC Sprint 1" (com duração de 2 semanas) foram:

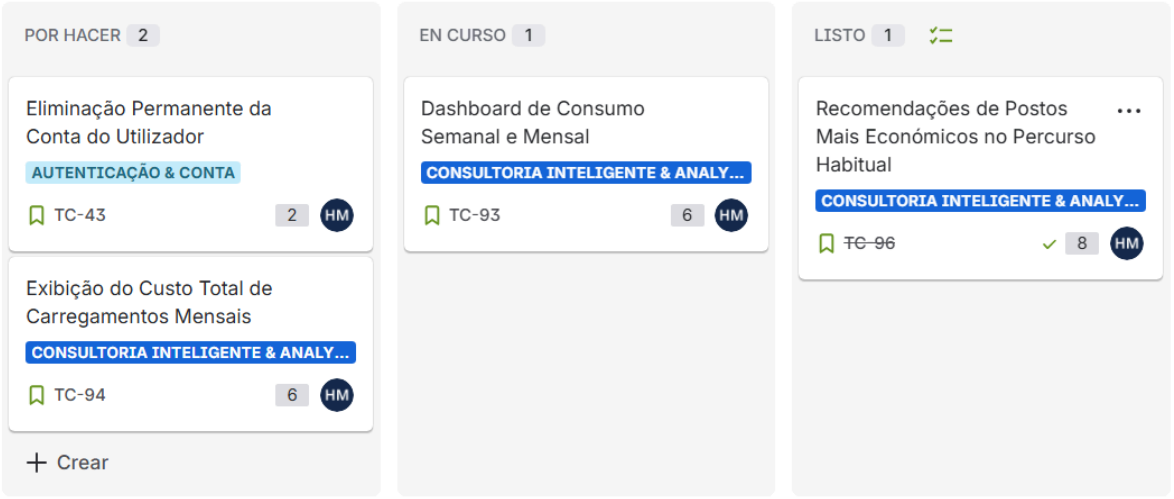
TC-43: Eliminação Permanente da Conta do Utilizador (2 pontos) – Para garantir a autonomia e gestão de dados do utilizador.

TC-94: Exibição do Custo Total de Carregamentos Mensais (6 pontos) – Funcionalidade de análise financeira para o condutor.

TC-93: Dashboard de Consumo Semanal e Mensal (6 pontos) – Visualização gráfica do consumo energético.

TC-96: Recomendações de Postos Mais Económicos no Percurso (8 pontos) – Funcionalidade inteligente de poupança.

O Sprint foi iniciado com sucesso no Jira, totalizando 22 Story Points de esforço planeado para este ciclo de desenvolvimento.



Atividade 2: Condições de aceitação

Title: **Pagar serviço**

Business/User Value:

Como utilizador, quero pagar o serviço de carregamento de forma rápida e simples, para concluir o processo sem complicações.
Como negócio, quero um processo de pagamento eficiente e seguro, para reduzir abandonos e garantir receitas.

Acceptance Criteria:
Scenario 1 - Pagamento bem sucedido

Given O utilizador concluiu o carregamento
And Possui um método de pagamento definido ou escolhe pagar no balcão
When Aplicação permite realizar o pagamento
And O utilizador confirma o pagamento pela aplicação ou feito no balcão
Then O pagamento deve ser validado
And O utilizador deve obter permissão de saída

Scenario 2 - Pagamento falhado

Given O utilizador tentou efetuar o pagamento
And O sistema detetou uma falha
When A aplicação processa uma tentativa
Then Exibir uma mensagem clara sobre o erro
And Deve permitir tentar novamente o pagamento

Title: **Bookings de carregadores**

Business/User Value:

Como utilizador, quero reservar um carregador para evitar filas e garantir disponibilidade ao chegar.
Como negócio, quero gerir reservas de forma eficiente, para evitar conflitos, atrasos e perdas de receita por no-shows.

Acceptance Criteria:
Scenario 1 - Marcação bem sucedida

Given O utilizador seleciona um horário disponível
And Existe pelo menos um carregador livre
When O utilizador confirma a marcação
Then O sistema deve validar e criar a reserva
And Enviar uma confirmação ao utilizador

Scenario 2 - Carregadores ocupados

Given O utilizador tenta fazer uma marcação
And Não existem carregadores disponíveis no horário
When O utilizador confirma a solicitação
Then O sistema deve exibir uma mensagem clara de indisponibilidade
And Sugerir postos ou horários alternativos

Title: **Históricos de pagamento**

Business/User Value:

Como utilizador, quero ver o meu histórico de pagamentos para controlar gastos e gerir finanças.

Acceptance Criteria:
Scenario 1 - Ver histórico

Given O utilizador está autenticado
When Acede à secção “Histórico de Pagamentos”
Then O sistema deve exibir o histórico completo do utilizador

Scenario 2 - Filtro do histórico

Given O utilizador pretende procurar uma transação específica
And Possui um grande volume de pagamentos
When Utiliza o filtro ou pesquisa
Then O sistema deve mostrar apenas os resultados correspondentes

Title: **Autocompletar informações do carro**

Business/User Value:

Como utilizador, quero que os dados do meu carro preencham automaticamente, para evitar erros e poupar tempo.
Como negócio, quero garantir que os dados do carro estão corretos, para evitar problemas no processo de carregamento e suporte.

Acceptance Criteria:
Scenario 1 - Autocompletar bem sucedido

Given O utilizador insere os dados obrigatórios do carro
And Os dados existem na base de dados
When O sistema tenta validar
Then Preenchimento automático dos restantes dados do veículo
And Exibe uma mensagem relativa a confirmação dos dados

Scenario 2 - Dados não encontrados

Given O utilizador insere os dados obrigatórios
And Os dados não existem na base de dados
When O sistema tenta validar
And Não encontra os dados na base de dados
Then Exibe uma mensagem relativo ao erro
And Permitir inserção manual dos dados

Title: **O que fazer quando chegar ao local de carregamento**

Business/User Value:

Como utilizador, quero saber o que fazer ao chegar ao local, para evitar problemas e carregar meu carro sem stress.
Como negócio, quero reduzir erros operacionais dos clientes, para evitar atrasos, filas e danos aos carregadores.

Acceptance Criteria:
Scenario 1 - Guia para utilizador

Given O utilizador possui uma marcação válida
When Chega ao local de carregamento
Then A aplicação deve apresentar instruções claras
And Indicar o carregador correto a utilizar

Scenario 2 - Ocupação indevida

Given O utilizador não tem marcação
And Ocupa ou tenta ocupar um carregador reservado

When O sistema deteta essa situação
Then Deve impedir o carregamento
And Notificar o utilizador da ocupação indevida

Atividade 3: Automação de testes (sobre a camada web)

Para a automação do teste de aceitação da user story “O visitante pesquisa o livro por nome de autor”, foi utilizada a ferramenta TestCase Studio (equivalente ao Selenium IDE).

Foi criado um caso de teste com o nome “pesquisa-valerio-1”, no qual foram gravados os seguintes passos:

- Acesso ao site da FNAC (www.fnac.pt)
- Inserção do nome do autor “Valério Romão” no campo de pesquisa
- Início da pesquisa
- Visualização dos resultados
- Verificação (assert) da presença do livro “Autisme”

Este assert confirma que a pesquisa pelo autor devolve resultados válidos, cumprindo os critérios de aceitação do cenário de sucesso.

No momento da realização do teste, o livro “Cair Para Dentro” não apareceu no catálogo da FNAC, possivelmente por indisponibilidade ou ausência temporária na plataforma. No entanto, a presença do livro “Autismo(s)” foi suficiente para validar o funcionamento correto da pesquisa por autor.

O teste foi também exportado em formato .ZIP e .CSV, permitindo a sua reutilização em futuras execuções.

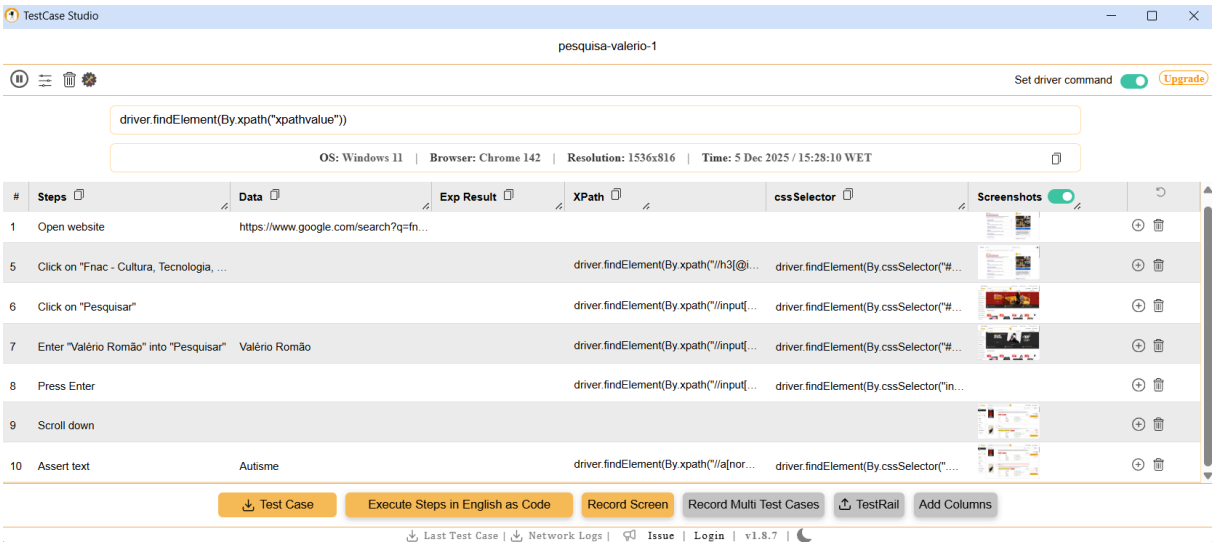


Figura 1 – Caso de teste “pesquisa-valerio-1” gravado no TestCase Studio, com os passos executados e o assert configurado.

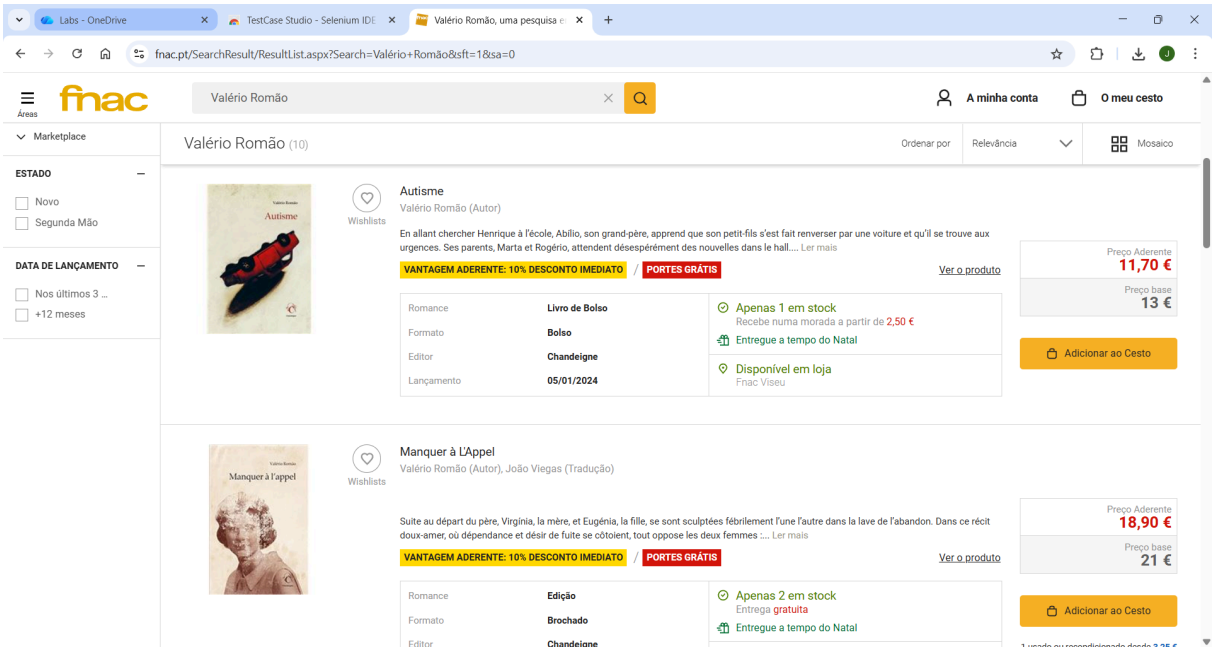


Figura 2 – Página de resultados da FNAC após a pesquisa pelo autor “Valério Romão”, onde se verifica a presença do livro associado ao autor.

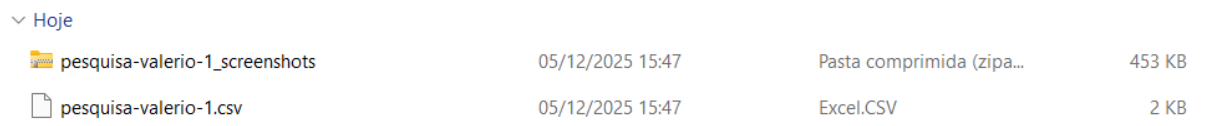


Figura 3 – Ficheiros exportados do teste automatizado (.ZIP e .CSV) gerados pelo TestCase Studio.